

1 Distributivité et identités remarquables

Propriétés Distributivité

- Pour tous nombres réels a, b et k on a : $k \times (a + b) = k \times a + k \times b$.
- Pour tous nombres réels a, b, c et d on a : $(a + b) \times (c + d) = a \times c + a \times d + b \times c + b \times d$.

► **Remarque** Cette dernière règle s'appelle la règle de la double distributivité.

Exemples

- $3 \times (3x + 5) = 3 \times 3x + 3 \times 5 = 9x + 15$
- $2x(x - 4) = 2x \times x + 2x \times (-4) = 2x^2 - 8x$
- $(3x - 4)(5x - 1) = (3x + (-4)) \times (5x + (-1))$
 $= 3x \times 5x + 3x \times (-1) + (-4) \times 5x + (-4) \times (-1)$
 $= 15x^2 - 3x - 20x + 4 = 15x^2 - 23x + 4$
- $2x + 14 = (2 \times x) + (2 \times 7) = 2(x + 7)$
- $x^3 + x^2 = x^2 \times x + x^2 \times 1 = x^2(x + 1)$
- $4x^2 - 6xy = 2x \times 2x + 2x \times (-3y) = 2x(2x - 3y)$

► **Remarque** Ces formules s'adaptent directement avec la règle des signes dans le cas où on considère des différences et où des nombres négatifs interviennent.

Exemples

Ainsi, on peut écrire directement :

- $(3x - 4)(5x - 1) = 3x \times 5x - 3x \times 1 - 4 \times 5x - 4 \times (-1) = 15x^2 - 23x + 4$
- $4x^2 - 6xy = 2x \times 2x - 2x \times 3y = 2x(2x - 3y)$

Propriétés Identités remarquables

Pour tous nombres réels a et b , on a :

- $(a + b)^2 = a^2 + 2 \times a \times b + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2 \times a \times b + b^2$
- $(a + b) \times (a - b) = a^2 - b^2$

Remarques

Ces cinq règles lient une expression **développée** et une expression **factorisée**.

Elles permettent donc de passer d'une forme à l'autre suivant le besoin.

Passer de la forme factorisée à la forme développée s'appelle un **développement**.

Passer de la forme développée à la forme factorisée s'appelle une **factorisation**.

Démonstrations

Pour tous nombres réels a et b , on a :

- $(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - ab - ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ba + b^2 = a^2 + ab - ab + b^2 = a^2 - b^2$

Exemples

- $(x - 4)^2 = x^2 - 2 \times x \times 4 + 4^2 = x^2 - 8x + 16$
- $(2x + 3)^2 = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = 4x^2 + 12x + 9$
- $(4x + 5)(4x - 5) = (4x)^2 - 5^2 = 16x^2 - 25$
- $x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 = (x + 3)^2$
- $25x^2 - 30x + 9 = (5x)^2 - 2 \times 5x \times 3 + 3^2 = (5x - 3)^2$
- $64x^2 - 49 = (8x)^2 - 7^2 = (8x + 7)(8x - 7)$

Méthode

1 Développer une expression

Énoncé

Développer, réduire et ordonner les expressions : • $A = (2x - 5)(4 - x)$ • $B = (-2x + 3)^2$ • $C = (3t + 2)(3t - 2)$

Solution

• $A = (2x - 5)(4 - x)$ 1

$A = 8x - 2x^2 - 20 + 5x$ 2

$A = -2x^2 + 13x - 20$

• $B = (-2x + 3)^2$ 3

$B = (-2x)^2 + 2 \times (-2x) \times 3 + 3^2$

$B = 4x^2 - 12x + 9$

• $C = (3t + 2)(3t - 2)$ 4 $= (3t)^2 - 2^2 = 9t^2 - 4$

Conseils & Méthodes

- 1 On utilise la règle de double distributivité avec la règle des signes pour $a = 2x$, $b = -5$, $c = 4$ et $d = -x$.
- 2 On réduit en ordonnant dans l'ordre décroissant des puissances de x .
- 3 On reconnaît $(a + b)^2$ de la première identité remarquable. On l'applique pour $a = -2x$ et $b = 3$.
- 4 On reconnaît $(a + b)(a - b)$ de la troisième identité remarquable. On l'applique pour $a = 3t$ et $b = 2$.

À vous de jouer !

1 Développer, réduire et ordonner ces expressions.

a) $(2x + 7)(x + 5)$

b) $(2x - 3)^2$

c) $(x - 2)^2$

d) $(x - 5)(1 - x)$

2 Développer, réduire et ordonner ces expressions.

a) $4x(3x + 1)$

b) $(x + 9)(x - 9)$

c) $(5t - 3)^2$

d) $2(x - 3)^2$

→ Exercices 50 à 65 p. 109

Méthode

2 Factoriser une expression

Énoncé

Factoriser : • $A = x(x - 1) + (x - 1)(5 - 3x)$ • $B = 16x^2 - 49$ • $C = x^2 + 12x + 36$

Solution

• $A = x \times (x - 1) + (x - 1) \times (5 - 3x)$ 1

$A = x(x - 1) + (x - 1)(5 - 3x)$ 2

$A = (x - 1)(x + (5 - 3x))$ 3

$A = (x - 1)(-2x + 5)$ 4

• $B = 16x^2 - 49$ 5

$B = (4x)^2 - 7^2$ 6

$B = (4x + 7)(4x - 7)$ 7

• $C = x^2 + 12x + 36$ 8

$C = x^2 + 2 \times 6 \times x + 6^2$ 9

$C = (x + 6)^2$ 10

Conseils & Méthodes

- 1 On reconnaît une somme constituée de deux produits.
- 2 On cherche un facteur commun aux deux produits.
- 3 On factorise afin d'obtenir une seule multiplication.
- 4 On simplifie le deuxième terme de la multiplication.
- 5 On reconnaît une différence de deux termes avec un carré, donc potentiellement $a^2 - b^2$.
- 6 On identifie $a = 4x$ et $b = 7$. On fait apparaître explicitement la différence de deux carrés.
- 7 On applique $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
- 8 On reconnaît une somme de trois termes.
- 9 On cherche à identifier a et b pour faire éventuellement apparaître la forme développée d'une identité remarquable.
- 10 On applique la formule $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$ pour $a = x$ et $b = 6$.

VIDÉO ALL MATHS PARNAK

Comprendre une méthode
www.lienmini.fr/8270-12

À vous de jouer !

3 Factoriser les expressions suivantes.

a) $(x + 2)(x - 4) + (x + 2)(4 - 5x)$

b) $t^2 + 10t + 25$

c) $49 - 4x^2$

4 Factoriser les expressions suivantes.

a) $x^2 - 16x + 64$

b) $a^2 + 22a + 121$

c) $7x^2 - 21x$

→ Exercices 66 à 80 p. 110

2 Résolution d'équation produit nul

Propriété Règle du produit nul

Un produit de facteurs est égal à 0 si et seulement si au moins l'un de ses facteurs est égal à 0.

Exemple

On souhaite résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(3x-1)(x+8) = 0$.

$(3x-1)(x+8) = 0$ si et seulement si au moins l'un de ses facteurs est nul.

Ce qui équivaut à $3x-1=0$ ou $x+8=0 \Leftrightarrow 3x=1$ ou $x=-8 \Leftrightarrow x=\frac{1}{3}$ ou $x=-8$.

Donc l'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \left\{-8; \frac{1}{3}\right\}$.

Remarques

- La propriété donnant les solutions de l'équation $x^2 = k$, si $k > 0$, provient de cette propriété couplée à une identité remarquable. En effet :

$$\text{Si } k > 0 \text{ alors } k = (\sqrt{k})^2.$$

$$x^2 = k \Leftrightarrow x^2 - k = 0 \Leftrightarrow x^2 - (\sqrt{k})^2 = 0.$$

Par factorisation, en utilisant l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$, on obtient :

$$x^2 = k \Leftrightarrow (x + \sqrt{k})(x - \sqrt{k}) = 0$$

La règle du produit nul permet de finir :

$$x^2 = k \Leftrightarrow x + \sqrt{k} = 0 \text{ ou } x - \sqrt{k} = 0 \Leftrightarrow x = -\sqrt{k} \text{ ou } x = \sqrt{k}.$$

Donc si $k > 0$, l'équation $x^2 = k$ a deux solutions : $x = \sqrt{k}$ et $x = -\sqrt{k}$.

- On rappelle par ailleurs que, quand $k < 0$, $x^2 = k$ n'admet pas de solution et que $x^2 = 0$ admet 0 comme unique solution.

Exemples

- $x^2 = 81 \Leftrightarrow x = \sqrt{81}$ ou $x = -\sqrt{81} \Leftrightarrow x = 9$ ou $x = -9$. Donc l'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \{-9; 9\}$.

- $(2x+4)^2 = 9 \Leftrightarrow 2x+4 = \sqrt{9}$ ou $2x+4 = -\sqrt{9} \Leftrightarrow 2x+4 = 3$ ou $2x+4 = -3$

$$\Leftrightarrow 2x = -1 \text{ ou } 2x = -7 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2} \text{ ou } x = -\frac{7}{2}. \text{ Donc l'ensemble des solutions est } \mathcal{S} = \left\{-\frac{1}{2}; -\frac{7}{2}\right\}.$$

3 Calcul littéral en écriture fractionnaire

Remarque

La division par 0 n'existant pas, une expression littérale fractionnaire ne peut pas être calculée en prenant pour x une valeur qui annulerait le dénominateur.

Définition Valeurs interdites

Les valeurs annulant le dénominateur d'une écriture fractionnaire sont appelées **valeurs interdites**.

Exemple

$$\text{On donne } A = 2 + \frac{x+3}{x-2}.$$

- $x-2=0 \Leftrightarrow x=2$

2 est une valeur interdite pour A.

- On peut maintenant simplifier l'écriture de A.

$$\text{Pour } x \neq 2, \text{ on a : } A = \frac{2}{1} + \frac{x+3}{x-2} = \frac{2(x-2)}{1 \times (x-2)} + \frac{x+3}{x-2} = \frac{2(x-2) + (x+3)}{x-2} = \frac{2x-4+x+3}{x-2} = \frac{3x-1}{x-2}.$$

Méthode

3 Résoudre une équation produit nul

Énoncé

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes : a) $(2 - 5x)(x + 4) = 0$ b) $5x^2 - 20x = 0$ c) $(2x + 1)^2 - (3x - 7)^2 = 0$

Solution

a) $(2 - 5x)(x + 4) = 0$ ① $\Leftrightarrow 2 - 5x = 0$ ou $x + 4 = 0$ $\Leftrightarrow 5x = 2$ ou $x = -4 \Leftrightarrow x = \frac{2}{5}$ ou $x = -4$. Donc l'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \left\{-4; \frac{2}{5}\right\}$.b) $5x^2 - 20x = 0$ ② $\Leftrightarrow 5x \times x - 4 \times 5x = 0$ ③ $\Leftrightarrow 5x(x - 4) = 0$ ① $\Leftrightarrow 5x = 0$ ou $x - 4 = 0$ $\Leftrightarrow x = 0$ ou $x = 4$. Donc l'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \{0; 4\}$.c) $(2x + 1)^2 - (3x - 7)^2 = 0$ ② $\Leftrightarrow ((2x + 1) + (3x - 7))((2x + 1) - (3x - 7)) = 0$ ③ $\Leftrightarrow (5x - 6)(-x + 8) = 0$ ① $\Leftrightarrow 5x - 6 = 0$ ou $-x + 8 = 0$ $\Leftrightarrow 5x = 6$ ou $x = 8 \Leftrightarrow x = \frac{6}{5}$ ou $x = 8$. Donc l'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \left\{\frac{6}{5}; 8\right\}$.

Conseils & Méthodes

① On reconnaît une équation produit nul.

② On ne reconnaît pas une équation produit nul et l'équation n'est pas de degré 1.

③ On cherche un facteur commun ou une identité remarquable pour factoriser.

À vous de jouer !

5 Résoudre dans $\mathbb{R}$ $(4x - 9)(5 - 15x) = 0$.6 Résoudre dans $\mathbb{R}$ $4x^2 - 12x + 9 = 0$.

➔ Exercices 81 à 90 p. 110

Méthode

4 Mettre au même dénominateur une expression fractionnaire

Énoncé

Écrire sous la forme d'une seule écriture fractionnaire, la plus simple possible, l'expression $A = \frac{6x}{2x+5} - \frac{2x+7}{x-1}$.

Solution

$$A = \frac{6x}{2x+5} - \frac{2x+7}{x-1}$$

• $2x + 5 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{5}{2}$ et $x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.Les valeurs interdites pour A sont $-\frac{5}{2}$ et 1. ①• Pour $x \neq -\frac{5}{2}$ et $x \neq 1$,

$$A = \frac{6x}{2x+5} - \frac{2x+7}{x-1} = \frac{6x(x-1)}{(2x+5)(x-1)} - \frac{(2x+7)(2x+5)}{(x-1)(2x+5)} \quad ②$$

$$\text{Soit : } A = \frac{6x(x-1) - (2x+7)(2x+5)}{(x-1)(2x+5)} \quad ③ = \frac{6x^2 - 6x - 4x^2 - 24x - 35}{(x-1)(2x+5)} \quad ④$$

$$A = \frac{2x^2 - 30x - 35}{(x-1)(2x+5)}$$

Conseils & Méthodes

① On détermine la (ou les) valeur(s) qui annule(nt) le dénominateur pour trouver la (ou les) valeur(s) interdite(s).

② On effectue la réduction au même dénominateur, usuellement le produit des dénominateurs.

③ On regroupe les deux écritures fractionnaires.

④ On réduit l'écriture du numérateur, en développant si nécessaire.

À vous de jouer !

7 Écrire l'expression suivante sous la forme d'une seule écriture fractionnaire la plus simple possible :

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3x+6}$$

8 Écrire l'expression suivante sous la forme d'une seule écriture fractionnaire la plus simple possible :

$$\frac{1}{x+1} - \frac{3}{2x+5}$$

➔ Exercices 91 à 98 p. 111

4 Résolution d'équation quotient

Propriété Équation quotient nul

Un quotient est nul si et seulement si son numérateur est égal à 0 et son dénominateur est non nul.

Exemple

On cherche à résoudre : $\frac{3x+5}{7x-8} = 0$.

L'expression $\frac{3x+5}{7x-8} = 0$ contient un dénominateur donc, avant toute chose, on détermine

la (ou les) éventuelle(s) valeur(s) qui annule(nt) le dénominateur : $7x-8=0 \Leftrightarrow x=\frac{8}{7}$.

$\frac{8}{7}$ est une valeur interdite pour cette équation.

On applique la propriété pour $x \neq \frac{8}{7}$: $\frac{3x+5}{7x-8} = 0 \Leftrightarrow 3x+5=0$.

$$3x+5=0 \Leftrightarrow 3x=-5 \Leftrightarrow x=-\frac{5}{3}.$$

Comme $-\frac{5}{3}$ n'est pas une valeur interdite, c'est la solution de l'équation.

Donc l'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \left\{ -\frac{5}{3} \right\}$.

Remarque

Pour des équations plus complexes, après avoir déterminé les valeurs interdites, on peut trouver une équation équivalente de la forme équation quotient nul, par une mise au même dénominateur ou en utilisant l'égalité des produits en croix.

En effet, lorsque deux écritures fractionnaires sont égales, leurs numérateurs et leurs dénominateurs sont proportionnels, on peut donc écrire :

$$\text{pour B et D non nuls, } \frac{A}{B} = \frac{C}{D} \Leftrightarrow A \times D = B \times C$$

Exemple

On cherche à résoudre : $\frac{2x-7}{4x+5} = \frac{3x+5}{6x-2}$.

$$\bullet 4x+5=0 \Leftrightarrow 4x=-5 \Leftrightarrow x=-\frac{5}{4} \text{ et } 6x-2=0 \Leftrightarrow 6x=2 \Leftrightarrow x=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}.$$

Cette équation a deux valeurs interdites : $-\frac{5}{4}$ et $\frac{1}{3}$.

$$\bullet \text{ Pour } x \neq -\frac{5}{4} \text{ et } x \neq \frac{1}{3} : \frac{2x-7}{4x+5} = \frac{3x+5}{6x-2} \Leftrightarrow (2x-7)(6x-2) = (4x+5)(3x+5)$$

$$\Leftrightarrow 12x^2 - 46x + 14 = 12x^2 + 35x + 25 \Leftrightarrow -46x + 14 = 35x + 25 \Leftrightarrow 81x = -11 \Leftrightarrow x = -\frac{11}{81}$$

Cette valeur n'est pas une des deux valeurs interdites. Donc l'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \left\{ -\frac{11}{81} \right\}$.

Remarque

La propriété donnant les solutions de l'équation $\frac{1}{x} = k$, si $k \neq 0$, provient de cette règle de l'équation quotient nul couplée avec une réduction au même dénominateur.

$$\text{En effet, si } k \neq 0 \text{ et si } x \neq 0 : \frac{1}{x} = k \Leftrightarrow \frac{1}{x} - k = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x} - \frac{kx}{x} = 0 \Leftrightarrow \frac{1-kx}{x} = 0 \Leftrightarrow 1-kx=0.$$

$$1-kx=0 \Leftrightarrow kx=1 \Leftrightarrow x=\frac{1}{k} \text{ car } k \neq 0.$$

Exemple

L'équation $\frac{1}{x} = 7$ a pour solution $\frac{1}{7}$.

Méthode

5 Résoudre une équation quotient

Énoncé

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $\frac{4x-5}{2x+4} = 0$

b) $\frac{3x-7}{5x+3} - 4 = 0$

c) $\frac{x-4}{3x+4} = \frac{2x-7}{6x-1}$

Solution

a) L'expression $\frac{4x-5}{2x+4} = 0$ comporte un dénominateur.

$$2x+4=0 \Leftrightarrow 2x=-4 \Leftrightarrow x=-2$$

Il y a une valeur interdite : -2 . **1**

Pour $x \neq -2$: $\frac{4x-5}{2x+4} = 0 \Leftrightarrow 4x-5=0$ **2**

$$4x-5=0 \Leftrightarrow 4x=5 \Leftrightarrow x=\frac{5}{4}$$

Comme $\frac{5}{4}$ n'est pas la valeur interdite, **3** l'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \left\{ \frac{5}{4} \right\}$.b) L'expression $\frac{3x-7}{5x+3} - 4 = 0$ comporte un dénominateur.

$$5x+3=0 \Leftrightarrow 5x=-3 \Leftrightarrow x=-\frac{3}{5}$$

 $-\frac{3}{5}$ est la valeur interdite de cette équation. **1**

Pour $x \neq -\frac{3}{5}$: $\frac{3x-7}{5x+3} - 4 = 0 \Leftrightarrow \frac{3x-7}{5x+3} - \frac{4(5x+3)}{5x+3} = 0$ **4**

$$\Leftrightarrow \frac{3x-7-20x-12}{5x+3} = 0 \Leftrightarrow \frac{-17x-19}{5x+3} = 0 \Leftrightarrow -17x-19=0$$
 2

$$-17x-19=0 \Leftrightarrow -17x=19 \Leftrightarrow x=-\frac{19}{17}$$

Comme $-\frac{19}{17}$ n'est pas la valeur interdite, **3** l'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \left\{ -\frac{19}{17} \right\}$.**Remarque** On aurait aussi pu écrire : $\frac{3x-7}{5x+3} - 4 = 0 \Leftrightarrow \frac{3x-7}{5x+3} = 4$ et utiliser l'égalité des produits en croix comme dans la question suivante.c) L'expression $\frac{x-4}{3x+4} = \frac{2x-7}{6x-1}$ comporte deux dénominateurs.

$$3x+4=0 \Leftrightarrow 3x=-4 \Leftrightarrow x=-\frac{4}{3} \text{ et } 6x-1=0 \Leftrightarrow 6x=1 \Leftrightarrow x=\frac{1}{6}$$

 $-\frac{4}{3}$ et $\frac{1}{6}$ sont les deux valeurs interdites de cette équation. **1**

Pour $x \neq -\frac{4}{3}$ et $x \neq \frac{1}{6}$: $\frac{x-4}{3x+4} = \frac{2x-7}{6x-1} \Leftrightarrow (x-4)(6x-1) = (3x+4)(2x-7)$. **5**

$$(x-4)(6x-1) = (3x+4)(2x-7) \Leftrightarrow 6x^2 - x - 24x + 4 = 6x^2 - 21x + 8x - 28$$

$$\Leftrightarrow 6x^2 - 25x + 4 = 6x^2 - 13x - 28 \Leftrightarrow -25x + 13x = -28 - 4 \Leftrightarrow -12x = -32 \Leftrightarrow x = \frac{8}{3}$$

Comme $\frac{8}{3}$ n'est pas une valeur interdite, **3** l'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \left\{ \frac{8}{3} \right\}$.

Conseils & Méthodes

- 1** On recherche la (ou les) valeur(s) interdite(s).
- 2** On applique la propriété du quotient nul.
- 3** On compare la (ou les) solution(s) trouvée(s) aux (à la) valeur(s) interdite(s).
- 4** On met au même dénominateur.
- 5** On utilise l'égalité des produits en croix en indiquant la (ou les) valeur(s) interdite(s).

À vous de jouer !

9 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $\frac{4x-5}{6x+7} = 0$

b) $\frac{x-2}{x+3} - 5 = 0$

10 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $\frac{2x+9}{5-4x} = 8$

b) $\frac{2x+9}{x+5} = \frac{6x-1}{3x-4}$

→ Exercices 99 à 103 p. 112